

Camada Analítica e Extração de Inteligência

Modelo Analítico de Dados para E-commerce

Sumário

1	Documentação analítica	5
1.1	Artefatos	5
2	Contrato analítico da camada ANALYTICS	5
2.1	Finalidade	5
2.2	Natureza do cenário	5
2.3	Cenário e problema de negócio	6
2.4	Objetivo analítico	6
2.5	Pilares do produto analítico	6
2.6	Stakeholders e decisões apoiadas	7
2.7	Demandas e perguntas analíticas	7
2.8	Casos de uso priorizados	8
2.9	Política financeira	10
2.10	Política de análise dos vendedores	11
2.11	Catálogo mínimo de KPIs	13
2.12	Limitações	14
2.13	Convenções de nomenclatura	15
2.14	Regras de qualidade analítica	15
2.15	Rastreabilidade com os requisitos aprovados	15
2.16	Impacto no desenvolvimento analítico	16
3	Evidências das consultas básicas sobre a CORE	16
3.1	Finalidade	16
3.2	Base executada	17
3.3	Status dos pedidos	17
3.4	Cobertura temporal	17
3.5	Cobertura das relações de pedido	18
3.6	Risco de multiplicação entre itens e pagamentos	18
3.7	Reconciliação financeira	18
3.8	Pedidos com múltiplos vendedores	19

3.9	Reconciliação da atribuição aos vendedores	19
3.10	Consultas relacionadas	19
4	Evidências das consultas analíticas sobre a CORE	20
4.1	Escopo	20
4.2	Resumo financeiro histórico	20
4.3	Evolução mensal	20
4.4	Concentração dos vendedores	21
4.5	Pedidos com múltiplos vendedores	21
4.6	Formas e condições de pagamento	21
4.7	Risco operacional associado aos vendedores	22
4.8	Recortes de categoria e geografia	22
4.9	Decisões incorporadas às etapas seguintes	22
5	Matriz de validação dos requisitos funcionais	23
5.1	Finalidade	23
5.2	Matriz requisito → consulta → evidência	24
5.3	Evidências complementares da consulta de cobertura	26
5.4	Decisões consolidadas após a validação	27
5.5	Reprodutibilidade	27
6	Catálogo de métricas analíticas	27
6.1	Finalidade e escopo	27
6.2	Políticas comuns	27
6.3	Métricas financeiras	29
6.4	Métricas de vendedores	31
6.5	Resultados históricos de referência	33
6.6	Validação e controles	33
6.7	Decisões para ANALYTICS e BI	34
7	Estruturas do schema ANALYTICS	34
7.1	Finalidade	34
7.2	Mapa de dependências	34

7.3	analytics.vw_pedido_financeiro	35
7.4	analytics.vw_financeiro_mensal	36
7.5	analytics.vw_vendedor_pedido	36
7.6	analytics.vw_desempenho_vendedor	37
7.7	Instalação e validação	38
7.8	Decisões e limitações	38
8	Contrato de consumo no Power BI e SQL	39
8.1	Objetivo	39
8.2	Decisão de arquitetura	39
8.3	Datasets	39
8.4	Perfil recomendado de importação	40
8.5	Propriedade das medidas	41
8.6	Medidas mínimas no Power BI	42
8.7	Tipos e formatação	44
8.8	Filtros e interpretação	44
8.9	Atualização e segurança	45
8.10	Controles antes da publicação	45
8.11	Limitações e evolução	45

1 Documentação analítica

Documentação consolidada da camada analítica, destinada à leitura humana e ao consumo por SQL e ferramentas de Business Intelligence.

1.1 Artefatos

- `camada_analitica.tex`: fonte canônica e editável da documentação consolidada;
- `camada_analitica.pdf`: versão final para leitura e distribuição.

O documento reúne contrato analítico, evidências das consultas, validação dos requisitos funcionais, catálogo de métricas, estruturas do schema `analytics` e contrato de consumo no Power BI e SQL.

2 Contrato analítico da camada ANALYTICS

2.1 Finalidade

Este documento consolida o problema de negócio, os stakeholders, as decisões, as demandas, os casos de uso e o catálogo de indicadores que orientaram o desenvolvimento da Camada Analítica e Extração de Inteligência.

O contrato antecedeu e orientou a implementação das consultas e estruturas analíticas, sem transformar as atividades em uma sequência mecânica. Exploração, validação de requisitos e definição de métricas se retroalimentaram, com alterações sustentadas por evidência e registradas de forma rastreável.

2.2 Natureza do cenário

O Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist não identifica uma empresa demandante nem sua estrutura organizacional. Por isso, os stakeholders e as decisões descritos neste documento constituem **personas analíticas hipotéticas**, utilizadas para organizar um caso de uso coerente com os dados disponíveis.

Os resultados não devem ser apresentados como diagnóstico da operação atual da Olist nem como representação de sua estrutura real de gestão.

2.3 Cenário e problema de negócio

O cenário analítico partiu de uma empresa operadora de marketplace que precisava compreender seu desempenho histórico para orientar decisões financeiras, comerciais e operacionais. Embora possuísse dados integrados sobre pedidos, clientes, itens, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e entregas, ainda não dispunha de uma visão analítica consolidada e rastreável.

O problema de negócio adotado é:

A gestão do marketplace não dispõe de informações consolidadas e rastreáveis para avaliar prioritariamente o desempenho financeiro e a contribuição dos vendedores, considerando também os riscos logísticos e de experiência do cliente associados aos resultados observados.

O produto analítico apoiará a compreensão e a priorização de decisões. O dataset não oferece informações suficientes para executar ações operacionais ou atribuir causalidade aos padrões encontrados.

2.4 Objetivo analítico

Construir uma camada analítica que transforme os dados históricos do marketplace em indicadores financeiros e de desempenho dos vendedores, permitindo:

- acompanhar a geração, a composição e a evolução dos valores observados;
- reconciliar as representações financeiras presentes em itens e pagamentos;
- identificar vendedores relevantes e mensurar a concentração da base;
- comparar categorias, regiões e períodos;
- contextualizar o desempenho com aspectos logísticos e de experiência;
- preparar estruturas reproduzíveis para consumo por SQL e ferramentas de BI.

A pergunta executiva central é:

Quanto valor foi movimentado em pedidos entregues, como esse valor evoluiu e foi composto, quais vendedores mais contribuíram e quais riscos operacionais ou de experiência estão associados a essa contribuição?

2.5 Pilares do produto analítico

2.5.1 Desempenho financeiro — foco principal

Compreender a geração, a composição, a evolução e a concentração dos valores observados no marketplace. Inclui valores dos itens, frete, pagamentos, parcelamento, reconciliação e recortes por período, categoria, vendedor e região.

2.5.2 Desempenho dos vendedores — foco secundário

Avaliar a contribuição financeira, a concentração, o alcance comercial e a qualidade operacional associada aos vendedores.

2.5.3 Logística e experiência — pilares complementares

Utilizar prazos, atrasos, frete e avaliações para contextualizar riscos e diferenças de desempenho. Associação estatística ou descritiva não será tratada como evidência de causalidade.

2.6 Stakeholders e decisões apoiadas

	Prioridade	Stakeholder hipotético	Interesse	Decisões apoiadas
	1	Gestão financeira e executiva	Valores, composição, evolução e concentração	Priorizar períodos, segmentos e riscos para investigação
	2	Gestão de vendedores	Contribuição e qualidade da base	Priorizar acompanhamento e desenvolvimento de vendedores
	3	Gestão comercial	Categorias, regiões e comportamento dos pedidos	Identificar fontes de valor e segmentos relevantes
	4	Operações e logística	Frete, prazos e atrasos	Priorizar investigações operacionais
	5	Experiência do cliente	Avaliações e fatores associados	Identificar jornadas e segmentos insatisfatórios
	6	BI e dados	Definições, rastreabilidade e consumo	Disponibilizar indicadores reproduzíveis

2.7 Demandas e perguntas analíticas

Prioridade	Stakeholder	Decisão	Pergunta	Indicadores principais
P0	Financeiro/ executivo	Acompanhar desempenho	Quanto foi movimentado e como evoluiu?	Valores dos itens, frete, valor bruto, valor pago e crescimento
P0	Financeiro/ executivo	Validar consistência	O valor pago é compatível com itens mais frete?	Diferenças absoluta e percentual
P0	Gestão de vendedores	Identificar vendedores estratégicos	Quais vendedores mais contribuem?	Valor dos itens, participação e posição
P0	Gestão de vendedores	Avaliar dependência	O resultado está concentrado?	Top N, curva ABC e HHI
P1	Financeiro	Entender a composição	Qual é a participação do frete?	Frete e participação no valor bruto
P1	Financeiro	Entender pagamentos	Quais meios e condições são utilizados?	Valor e pedidos por tipo e parcelamento
P1	Comercial	Identificar fontes de valor	Quais categorias e regiões contribuem mais?	Valor, pedidos, itens e participação
P1	Gestão de vendedores	Avaliar produtividade	Quem combina valor, pedidos e itens?	Valores, volumes e médias por vendedor
P1	Gestão de vendedores	Avaliar qualidade associada	Quem participa de pedidos com atraso ou avaliação ruim?	Taxas associadas de atraso e avaliação negativa
P2	Operações	Investigar riscos logísticos	Onde estão atrasos e fretes elevados?	Taxa de atraso, prazo e frete
P2	Experiência	Investigar insatisfação	Como avaliações variam por entrega e segmento?	Nota média, distribuição e avaliações negativas
P2	BI e dados	Preparar consumo recorrente	Quais definições precisam ser estabilizadas?	Catálogo, queries, views e marts

2.8 Casos de uso priorizados

2.8.1 Produto mínimo

UC01 — Resumo financeiro executivo Apresentar, por mês, pedidos entregues, valor dos itens, frete, valor bruto, valor pago registrado, diferença de reconciliação, valor médio por pedido e crescimento.

UC02 — Composição dos pagamentos Analisar participação por tipo de pagamento, valor médio por modalidade, parcelamento, pedidos com múltiplas formas de pagamento e ocorrências não definidas.

UC03 — Desempenho financeiro dos vendedores Analisar vendedores ativos, valores, itens, pedidos, participação individual e acumulada, rankings, curva ABC e concentração.

UC04 — Reconciliação financeira Comparar o valor bruto calculado nos itens com o valor registrado nos pagamentos, preservando a granularidade de pedido e identificando exceções.

2.8.2 Diagnósticos importantes

UC05 — Perfil e alcance dos vendedores Analisar categorias comercializadas, origem, regiões atendidas, amplitude geográfica e dependência de categorias ou regiões.

UC06 — Risco operacional associado aos vendedores Combinar contribuição financeira, envio após o limite, atraso, frete e avaliação. O resultado deve separar responsabilidade direta de mera associação.

UC07 — Categorias e regiões financeiras Identificar segmentos com maior valor, evolução mensal, valor médio, peso do frete, concentração de vendedores e qualidade logística associada.

2.8.3 Análises condicionadas à evidência

- segmentação de vendedores em quadrantes;
- curva ABC por período;
- HHI mensal;
- estimativas geográficas de distância;
- estruturas persistentes específicas para BI.

Essas análises somente serão consolidadas se a distribuição dos dados e a necessidade de consumo justificarem sua implementação.

2.9 Política financeira

2.9.1 Data de referência

A dimensão temporal principal das métricas financeiras e comerciais será `core.pedido.data_compra`. As demais datas serão utilizadas para finalidades específicas:

- `data_aprovacao`: processo de aprovação;
- `data_envio_transportador`: processo logístico;
- `data_entrega`: realização da entrega;
- `data_estimada`: cumprimento do prazo.

Uma métrica não deve alternar entre datas sem registrar explicitamente a mudança de significado.

2.9.2 Política de status

A visão principal utilizará pedidos com `status_pedido='delivered'`. Essa base representa pedidos concluídos, mas não comprova reconhecimento contábil de receita.

Uma visão ampla poderá incluir todos os pedidos com registros financeiros para reconciliação e investigação. Pedidos cancelados, indisponíveis ou ainda não concluídos serão analisados separadamente.

2.9.3 Medidas observadas

Métrica	Fórmula	Unidade	Granularidade de origem	Fonte
Valor dos itens	<code>SUM(preco_item)</code>	BRL	Item	<code>core.item_pedido.preco_item</code>
Valor de frete	<code>SUM(valor_frete)</code>	BRL	Item	<code>core.item_pedido.valor_frete</code>
Valor bruto	<code>SUM(preco_item+valor_frete)</code>	BRL	Item, agregado por pedido	<code>core.item_pedido</code>
Valor pago registrado	<code>SUM(valor_pagamento)</code>	BRL	Sequência, agregada por pedido	<code>core.pagamento.valor_pagamento</code>
Diferença de reconciliação	<code>valor_pago - valor_bruto</code>	BRL	Pedido	Itens e pagamentos pré-agregados

Métrica	Fórmula	Unidade	Granularidade de origem	Fonte
Diferença percentual	$(\text{valor_pago} - \text{valor_bruto}) / \text{valor_bruto}$	Percentual	Pedido	Itens e pagamentos pré-agregados
Participação do frete	$\text{valor_frete} / \text{valor_bruto}$	Percentual	Período ou segmento	<code>core.item_pedido</code>
Valor médio por pedido	$\text{valor_agregado} / \text{pedidos_distintos}$	BRL/pedido	Período ou segmento	Pedido e medida escolhida
Itens por pedido	$\text{itens} / \text{pedidos_distintos}$	Itens/pedido	Período ou segmento	<code>core.item_pedido</code>

A medida utilizada no numerador do valor médio deve aparecer em seu nome ou em sua definição. Não será adotado um “ticket médio” sem especificar se a base é o valor dos itens, o valor bruto ou o valor pago.

2.9.4 Reconciliação

`core.item_pedido` e `core.pagamento` devem ser agregadas separadamente por `id_pedido` antes de qualquer combinação. A existência de divergências não autoriza concluir que uma representação esteja incorreta sem investigação.

2.9.5 Atribuição aos vendedores

Podem ser atribuídos diretamente ao vendedor:

- valor dos itens;
- frete associado aos itens;
- valor bruto dos itens;
- quantidade de itens;
- quantidade de pedidos distintos com participação.

O valor de pagamento pertence ao pedido. Ele não será atribuído integralmente a cada vendedor. Um eventual rateio proporcional deverá ser nomeado como **valor alocado**, acompanhado da fórmula e sem ser confundido com pagamento observado.

2.10 Política de análise dos vendedores

2.10.1 Métricas fundamentais

Métrica	Fórmula resumida	Interpretação
Vendedores com pedidos	COUNT(DISTINCTid_vendedor)	Vendedores presentes na base selecionada
Vendedores ativos	Vendedores com item em pedido entregue no período	Base efetivamente ativa segundo a definição adotada
Pedidos por vendedor	COUNT(DISTINCTid_pedido)	Pedidos com participação
Itens por vendedor	Contagem de itens	Volume comercializado
Valor dos itens	Soma de preco_item	Contribuição comercial direta
Frete associado	Soma de valor_frete	Frete cobrado nos itens
Valor bruto	Itens mais frete	Valor bruto associado
Valor médio por item	Valor dos itens dividido pelos itens	Perfil de preço
Valor médio por pedido com participação	Valor dos itens dividido pelos pedidos distintos	Contribuição média nos pedidos
Participação financeira	Valor do vendedor dividido pelo total	Relevância relativa
Categorias comercializadas	Categorias distintas	Diversidade observada
Estados atendidos	Estados distintos dos clientes	Alcance geográfico observado

2.10.2 Concentração

Devem ser avaliadas a participação individual e as participações acumuladas dos 5, 10 e 20 maiores vendedores e dos 10% maiores vendedores.

A curva ABC poderá utilizar inicialmente os limites acumulados de 80% para a classe A e 95% para as classes A+B. Esses limites são parâmetros descritivos e podem ser revistos após a análise da distribuição.

O índice HHI será calculado pela soma dos quadrados das participações. Ele mede concentração na base observada e não deve ser interpretado como concentração do mercado brasileiro nem como avaliação regulatória.

2.10.3 Indicadores operacionais

São diretamente atribuíveis ao vendedor:

- cumprimento da data_limite_envio do item;
- valor dos itens e frete;
- categorias comercializadas;
- origem e alcance geográfico observados.

São apenas associados ao vendedor:

- atraso da entrega final;
- tempo total de entrega;

- avaliação;
- cancelamento do pedido.

Quando houver múltiplos vendedores no mesmo pedido, deve-se utilizar a expressão “pedido associado” ou “pedido com participação do vendedor”.

2.10.4 Segmentação diagnóstica

Uma análise posterior poderá classificar vendedores nos quadrantes estratégico, atenção prioritária, potencial e baixa contribuição crítica, combinando desempenho financeiro e qualidade operacional. Os limites de alto, médio e baixo serão definidos somente após examinar a distribuição, por percentis ou faixas justificadas.

2.11 Catálogo mínimo de KPIs

2.11.1 Financeiros

1. Valor dos itens de pedidos entregues.
2. Valor de frete de pedidos entregues.
3. Valor bruto de pedidos entregues.
4. Valor pago registrado em pedidos entregues.
5. Diferença de reconciliação financeira.
6. Valor médio por pedido entregue, com medida-base explícita.
7. Participação do frete no valor bruto.
8. Crescimento mensal do valor dos itens.
9. Taxa de cancelamento por quantidade.
10. Valor associado a pedidos cancelados.

2.11.2 Vendedores

11. Vendedores ativos.
12. Valor dos itens por vendedor.
13. Participação financeira por vendedor.
14. Participação acumulada dos maiores vendedores.
15. Pedidos com participação do vendedor.
16. Itens por vendedor.
17. Valor médio do vendedor por pedido com participação.
18. Taxa de itens enviados após o limite.
19. Taxa de pedidos atrasados associados ao vendedor.

20. Nota média dos pedidos associados ao vendedor.

Esta lista registra a formulação preliminar que orientou a exploração. A disponibilidade, a qualidade, a distribuição e a utilidade foram validadas antes da consolidação das métricas e estruturas de consumo nas seções seguintes.

2.12 Limitações

2.12.1 Financeiras

O dataset não contém custos dos produtos, comissões, impostos, descontos explicitamente separados, tarifas de pagamento, custos logísticos reais, estornos completos, margem ou lucro. Valores registrados não comprovam liquidação contábil.

2.12.2 Temporais

Os dados representam um período histórico encerrado. Não permitem monitoramento em tempo real e não representam a operação atual. Meses incompletos devem ser identificados antes de comparações ou cálculos de crescimento.

2.12.3 Vendedores

Um pedido pode envolver vários vendedores. Pagamentos e avaliações pertencem ao pedido. O atraso final também pode depender de fatores não representados. Não há custos, contratos, comissões ou metas individuais.

2.12.4 Clientes e mercado

Somente clientes com transações observadas estão presentes. Não há visitantes, abandono, conversão ou dimensão completa do mercado. Participação no dataset não equivale a participação de mercado.

2.12.5 Logística e geografia

Não há transportadora, rota, veículo nem rastreamento detalhado. Coordenadas são associadas a prefixos de CEP e podem possuir múltiplos registros. Distâncias derivadas serão aproximações geográficas, não distâncias percorridas.

2.13 Convenções de nomenclatura

Evitar	Utilizar
Receita	Valor dos itens ou valor movimentado, com definição
Faturamento	Valor bruto dos pedidos
Lucro	Não disponível
Rentabilidade do vendedor	Desempenho financeiro do vendedor
Ticket médio do vendedor	Valor médio do vendedor por pedido com participação
Custo de frete	Valor de frete cobrado
Vendas concluídas	Pedidos entregues
Atraso do vendedor	Pedido atrasado associado ao vendedor
Cliente ativo	Cliente com pedido no período, quando definido
Participação de mercado	Participação no valor observado no dataset

2.14 Regras de qualidade analítica

Toda métrica consolidada deve informar, quando aplicável:

- nome e objetivo;
- fórmula e unidade;
- granularidade;
- data de referência;
- filtros e status incluídos;
- regras de inclusão e exclusão;
- dimensões permitidas;
- tabelas e colunas de origem;
- interpretação e limitações.

Toda consulta financeira deve:

- declarar a granularidade final;
- agregar pagamentos antes de combiná-los com itens;
- contar pedidos distintos após joins 1:N;
- impedir a repetição de valores de pedido por item ou pagamento;
- declarar se utiliza todos os pedidos ou apenas entregues;
- possuir consulta de controle;
- separar medidas observadas de medidas alocadas.

2.15 Rastreabilidade com os requisitos aprovados

Demanda deste contrato	Requisito existente	Evidência produzida
Desempenho financeiro multidimensional	RF03	Queries financeiras e estruturas de consumo
Desempenho de produtos, categorias e vendedores	RF05	Queries e catálogo de vendedores
Formas, valores e condições de pagamento	RF06	Análise de pagamentos e parcelamento
Análises geográficas	RF09	Recortes de origem e alcance
Consumo por BI	RF12	Views e consultas de exportação versionadas
Preservação de granularidade	Regra aprovada de joins analíticos	Consultas de controle e validação

2.16 Impacto no desenvolvimento analítico

- A elaboração das consultas básicas explorou a CORE a partir das perguntas priorizadas neste contrato;
- A elaboração das consultas analíticas combinou entidades para responder aos casos de uso aprovados;
- A validação dos requisitos funcionais verificou a cobertura dos requisitos e registrou evidências;
- A definição das métricas validou e consolidou o catálogo preliminar de métricas;
- A criação das views persistiu somente regras reutilizáveis e semanticamente estáveis;
- A preparação do consumo em SQL e Power BI organizou datasets com nomes, granularidade e métricas explícitos.

O contrato foi refinado durante essas entregas. As mudanças registram a evidência, a decisão e o impacto sobre consultas, métricas e estruturas produzidas.

3 Evidências das consultas básicas sobre a CORE

3.1 Finalidade

Este documento registra os principais resultados de controle obtidos durante a implementação das consultas básicas. Os resultados foram produzidos sobre a CORE local validada e servem para confirmar decisões de granularidade do contrato analítico.

As evidências não substituem os SQLs versionados em queries/ e não transformam características observadas no dataset em regras de negócio.

3.2 Base executada

Relação CORE	Registros
core.pedido	99.441
core.item_pedido	112.650
core.pagamento	103.886
core.vendedor	3.095

As consultas foram executadas no PostgreSQL 18 contra o resultado aprovado do ELT.

3.3 Status dos pedidos

Status	Pedidos	Participação
delivered	96.478	97,02%
shipped	1.107	1,11%
canceled	625	0,63%
unavailable	609	0,61%
invoiced	314	0,32%
processing	301	0,30%
created	5	0,01%
approved	2	menor que 0,01%

Decisão: os KPIs financeiros principais utilizarão pedidos entregues. Os demais status permanecerão disponíveis para cobertura, reconciliação e investigação.

3.4 Cobertura temporal

`core.pedido.data_compra` varia de setembro de 2016 a outubro de 2018. Os meses de borda e transição que não possuem pedidos em todos os dias são:

- setembro, outubro e dezembro de 2016;
- janeiro de 2017;
- setembro e outubro de 2018.

Fevereiro de 2017 a agosto de 2018 possuem ao menos um pedido em todos os dias do respectivo mês. A ausência de pedidos em parte de um mês é um sinal de cobertura parcial, não uma prova isolada de perda de dados.

Decisão: comparações mensais e taxas de crescimento devem destacar ou excluir meses sem cobertura diária completa, conforme o objetivo da análise.

3.5 Cobertura das relações de pedido

A maior parte dos pedidos possui itens e pagamentos. Foram observadas exceções:

- um pedido entregue possui itens e não possui pagamento;
- 164 pedidos cancelados possuem pagamentos e não possuem itens;
- 603 pedidos indisponíveis possuem pagamentos e não possuem itens;
- ocorrências menores também existem nos status `created`, `invoiced` e `ship ped`.

Decisão: métricas que exigem itens e pagamentos devem utilizar `INNERJOIN` após pré-agregação e declarar que sua população exclui pedidos sem uma das relações. Consultas de cobertura devem preservar as exceções.

3.6 Risco de multiplicação entre itens e pagamentos

O join direto entre `core.item_pedido` e `core.pagamento` produziu 117.601 linhas. Sem pré-agregação, itens são repetidos pela quantidade de pagamentos e pagamentos são repetidos pela quantidade de itens do pedido.

A consulta de controle compara o join direto somente com pedidos presentes nas duas relações. O resultado comprova que somas financeiras realizadas após esse join não são válidas.

Decisão: itens e pagamentos devem ser agregados separadamente por `id_pedido` antes da combinação.

3.7 Reconciliação financeira

Entre os pedidos entregues que possuem itens e pagamentos:

- 96.178 estão conciliados dentro da tolerância de R\$ 0,01;
- 260 possuem pagamento registrado maior que o valor bruto;
- 39 possuem valor bruto maior que o pagamento registrado;
- a maior diferença absoluta observada é R\$ 182,81.

A tolerância absorve somente diferenças de centavos. Divergências maiores não comprovam erro, estorno ou perda financeira, pois a fonte não contém todo o ciclo contábil.

Decisão: a reconciliação será mantida como indicador de qualidade e investigação, não como ajuste automático dos valores.

3.8 Pedidos com múltiplos vendedores

Na base de pedidos entregues com itens:

Classificação	Pedidos	Participação
Um vendedor	95.203	98,6785%
Múltiplos vendedores	1.275	1,3215%

Os pedidos multivendedor contêm 3.097 itens e R\$ 268.630,76 em valor dos itens.

Decisão: pagamentos, avaliações, cancelamentos e atrasos de entrega não serão atribuídos integralmente a cada vendedor. Quando usados, serão descritos como indicadores associados ao pedido com participação do vendedor.

3.9 Reconciliação da atribuição aos vendedores

Para pedidos entregues:

- 110.197 itens da base foram atribuídos a vendedores;
- a diferença entre itens da base e itens atribuídos foi zero;
- R\$ 13.221.498,11 em valor dos itens foram atribuídos;
- a diferença monetária da atribuição foi R\$ 0,00;
- existem 1.341 participações adicionais em pedidos devido a pedidos com mais de um vendedor.

Decisão: valores e itens podem ser atribuídos diretamente aos vendedores. A contagem de participações por vendedor não deve ser confundida com pedidos distintos do marketplace.

3.10 Consultas relacionadas

- queries/basic/01_pedidos_por_status.sql;
- queries/basic/02_cobertura_temporal.sql;
- queries/basic/08_pedidos_multivendedor.sql;
- queries/validation/01_reconciliacao_financeira.sql;
- queries/validation/02_controle_join_itens_pagamentos.sql;
- queries/validation/03_cobertura_relacoes_pedido.sql;
- queries/validation/04_granularidade_vendedor.sql.

4 Evidências das consultas analíticas sobre a CORE

4.1 Escopo

Este documento registra evidências da elaboração das consultas analíticas, orientada prioritariamente ao desempenho financeiro e à contribuição dos vendedores. As consultas-fonte estão em `queries/analysis/` e utilizam pedidos entregues como base principal.

Os resultados descrevem o período histórico do dataset. Não representam a operação atual, receita contábil, lucro ou participação no mercado brasileiro.

4.2 Resumo financeiro histórico

A população que possui simultaneamente pedido entregue, itens e pagamentos contém 96.477 pedidos e 110.194 itens.

Indicador	Resultado
Valor dos itens	R\$ 13.221.363,14
Valor de frete	R\$ 2.198.267,15
Valor bruto	R\$ 15.419.630,29
Valor pago registrado	R\$ 15.422.461,77
Diferença agregada de reconciliação	R\$ 2.831,48
Valor bruto médio por pedido	R\$ 159,83
Participação do frete	14,26%

A diferença agregada não significa que todos os pedidos estejam conciliados. Diferenças positivas e negativas podem se compensar; a validação por pedido permanece necessária.

4.3 Evolução mensal

A consulta mensal:

- utiliza `core.pedido.data_compra`;
- agrega itens e pagamentos separadamente por pedido;
- sinaliza meses sem pedidos em todos os dias do calendário;
- calcula crescimento somente quando o mês atual e o anterior possuem cobertura diária completa.

Essa regra evita comparar automaticamente os meses de borda ou transição já identificados na exploração das consultas básicas.

4.4 Concentração dos vendedores

Foram observados 2.970 vendedores ativos em pedidos entregues.

Indicador	Resultado
Participação acumulada dos 5 maiores	7,71%
Participação acumulada dos 10 maiores	13,27%
HHI da base observada	0,003631

Os resultados indicam dispersão do valor dos itens entre muitos vendedores no período completo. O HHI é utilizado somente como medida descritiva interna. Não permite concluir sobre concentração concorrencial ou participação de mercado.

A curva ABC usa inicialmente os limites acumulados de 80% e 95%. Esses limites são parâmetros analíticos e poderão ser revistos na definição final das métricas.

4.5 Pedidos com múltiplos vendedores

Entre os pedidos entregues com itens e pagamentos, 1.275 possuem mais de um vendedor. Por isso:

- valor dos itens e frete podem ser atribuídos diretamente ao vendedor;
- pagamentos não são repetidos nem integralmente atribuídos aos vendedores;
- atrasos e avaliações são descritos como associados ao pedido com participação do vendedor.

4.6 Formas e condições de pagamento

Tipo	Registros	Pedidos distintos	Valor pago registrado	Parcelas médias
Cartão de crédito	74.586	74.304	R\$ 12.101.094,88	3,50
Boleto	19.191	19.191	R\$ 2.769.932,58	1,00
Voucher	5.493	3.679	R\$ 343.013,19	1,00
Cartão de débito	1.486	1.485	R\$ 208.421,12	1,00

Um pedido pode possuir vários registros e tipos de pagamento. As contagens por tipo não formam grupos mutuamente exclusivos de pedidos. A consulta de perfil consolida as sequências por pedido antes de classificá-lo por faixa de valor, parcelamento e composição dos meios de pagamento.

4.7 Risco operacional associado aos vendedores

Na granularidade vendedor-pedido foram observadas 97.819 participações.

Indicador associado	Resultado
Participação vendedor-pedido com algum item enviado após o limite	8,97%
Pedido entregue após a estimativa	8,02%
Nota média	4,14
Avaliação negativa, nota menor ou igual a 2	13,25%

As taxas usam somente observações com informação disponível no denominador. O resultado de 8,97% possui granularidade vendedor-pedido e indica a presença de ao menos um item fora do limite. A taxa calculada na granularidade de item é 9,32%, conforme estabilizado nas views do schema analytics. Envio após o limite é diretamente relacionado aos itens do vendedor. Atraso da entrega e avaliação pertencem ao pedido e não comprovam responsabilidade nem causalidade do vendedor.

4.8 Recortes de categoria e geografia

As consultas de vendedor-categoria e alcance geográfico permitem:

- medir a participação de uma categoria no valor do vendedor;
- medir a participação do vendedor dentro da categoria;
- contar estados e cidades de clientes atendidos;
- comparar o peso do frete no valor bruto por vendedor.

O estado e a cidade do cliente representam seu cadastro, não o endereço exato da entrega. Alcance geográfico não equivale a cobertura operacional formal.

4.9 Decisões incorporadas às etapas seguintes

- manter as bases de item, pagamento e avaliação pré-agregadas;
- preservar meses parciais, mas impedir seu uso automático em crescimento;
- tratar concentração como característica interna da base;
- separar medidas diretamente atribuíveis de indicadores apenas associados;
- validar fórmulas e cobertura na validação dos requisitos funcionais;
- consolidar como métricas somente os indicadores aprovados no catálogo analítico.

5 Matriz de validação dos requisitos funcionais

5.1 Finalidade

Esta matriz registra como os requisitos funcionais RF01 a RF12 são sustentados pelo modelo CORE e pelas consultas básicas e analíticas versionadas. A validação comprova capacidade analítica e cobertura observada; não declara que toda análise possível foi implementada nem que um arquivo Power BI ou seu projeto visual integrem o escopo entregue.

Classificações utilizadas:

- **atendido:** há estrutura, consulta e resultado reproduzível suficientes para demonstrar a capacidade;
- **atendido com limitação:** a capacidade existe, mas a cobertura ou a interpretação é restringida pelos dados;

5.2 Matriz requisito → consulta → evidência

Requisito	Capacidade validada	Consulta ou artefato	Evidência observada	Resultado
RF01	Integração de clientes, pedidos, itens, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e geolocalização	queries/validation/05_cobertura_requisitos_funcionais.sql, bloco RF01	Pedidos se relacionam integralmente a clientes e itens a produtos e vendedores. Pagamentos, avaliações e geolocalização possuem cobertura parcial da fonte, preservada sem fabricação de registros.	Atendido com limitação
RF02	Recuperação do histórico de pedidos e relações	queries/basic/01_pedidos_por_status.sql, queries/validation/03_cobertura_relacoes_pedido.sql e bloco RF02/RF04 da consulta 05	99.441 pedidos entre 2016-09-04 e 2018-10-17; exceções de itens e pagamentos permanecem identificáveis por status.	Atendido
RF03	Análise multidimensional por período, produto, categoria, cliente, vendedor e localização	queries/basic/09_valor_por_categoria_regiao.sql, queries/analysis/01_evaluacao_financeira_mensal.sql, 03_desempenho_vendedor_categoria.sql e 04_alcance_geografico_vendedores.sql	Resultados reproduzíveis nas granularidades mês, categoria-estado, vendedor-categoria e vendedor, com dimensões ligadas ao pedido.	Atendido
RF04	Comportamento de compra a partir do histórico disponível	Bloco RF02/RF04 de queries/validation/05_cobertura_requisitos_funcionais.sql	O identificador persistente permite contar recorrência, intervalo de compras e máximo de pedidos por cliente observado. Não há navegação, abandono ou conversão.	Atendido com limitação
RF05	Desempenho comercial de produtos, categorias e vendedores	queries/basic/09_valor_por_categoria_regiao.sql, queries/analysis/02_concentracao_vendedores.sql e 03_desempenho_vendedor_categoria.sql	Valor, itens, pedidos, participação, ranking, concentração e recortes por categoria são calculáveis sem atribuir pagamentos ao vendedor.	Atendido
RF06	Formas, valores e condições de pagamento	queries/basic/06_composicao_pagamentos.sql e queries/analysis/06_perfil_pagamentos_pedido.sql	Tipos, valores, parcelas e composição de meios de pagamento são preservados; pedidos com múltiplas sequências são agregados antes da análise.	Atendido

Requisito	Capacidade validada	Consulta ou artefato	Evidência observada	Resultado
RF07	Relação entre avaliações e demais informações do pedido	queries/analysis/05_risco_operacional_vendedores.sql e bloco RF07/RF08 da consulta 05	Avaliações podem ser pré-agregadas por pedido e associadas a itens e vendedores. A associação não comprova responsabilidade ou causalidade.	Atendido com limitação
RF08	Análise de datas previstas e efetivas de processamento e entrega	queries/analysis/05_risco_operacional_vendedores.sql e bloco RF07/RF08 da consulta 05	Aprovação, envio, entrega, estimativa e envio após limite permitem medir cobertura e atrasos quando as datas estão disponíveis.	Atendido com limitação
RF09	Análises geográficas de clientes e vendedores	queries/analysis/04_alcance_geografico_vendedores.sql, queries/basic/09_valor_por_categoria_regiao.sql e bloco RF09 da consulta 05	Estados e cidades permitem recortes comerciais; prefixos podem ser relacionados à geolocalização quando cobertos. Coordenadas representam aproximações do prefixo, não rotas.	Atendido com limitação
RF10	Combinação de entidades com integridade dos relacionamentos	queries/validation/01_reconciliacao_financeira.sql, 02_controle_join_itens_pagamentos.sql e 04_granularidade_vendedor.sql	A pré-agregação por pedido evita multiplicar itens e pagamentos; a atribuição de itens e valor aos vendedores reconciliou sem diferença.	Atendido
RF11	Agregações e filtros temporais, comerciais, geográficos e de pedido	Coleções queries/basic/ e queries/analysis/	Consultas filtram status, controlam meses parciais e agregam por mês, categoria, região, vendedor, pagamento e pedido.	Atendido
RF12	Base estruturada para ferramentas analíticas e BI	Schemas core e analytics, fontes em models/analytics/views/, consultas em queries/consumption/ e contrato de consumo	A CORE validada, quatro views reutilizáveis e quatro consultas de exportação formam a base documentada para consumo por SQL e Power BI.	Atendido

5.3 Evidências complementares da consulta de cobertura

5.3.1 Integração e cobertura

As chaves estrangeiras asseguram as relações obrigatórias. Relações opcionais ou incompletas refletem a fonte: a ausência de pagamento, avaliação ou geolocalização não deve ser preenchida artificialmente. A consulta registra a quantidade relacionada e não relacionada para tornar essa cobertura auditável.

Relação validada	Origem	Relacionados	Sem relação
Item → produto e vendedor	112.650	112.650	0
Pedido → cliente	99.441	99.441	0
Pedido → pagamento	99.441	99.440	1
Pedido → avaliação	99.441	98.673	768
Prefixo de CEP → geolocalização	19.177	19.015	162

5.3.2 Histórico e comportamento de clientes

O histórico usa `core.cliente.id_cliente_unico` como identidade persistente e `core.pedido.data_compra` como referência temporal. A análise fica limitada a clientes com transações observadas; não existem dados de sessão, visita, abandono ou exposição comercial.

Foram observados 96.096 clientes persistentes; 2.997 (3,12%) possuem mais de um pedido, e o máximo observado é 17 pedidos por cliente. O histórico varia de 2016-09-04 a 2018-10-17.

5.3.3 Avaliação, entrega e geografia

Avaliações e datas são associadas ao pedido somente quando disponíveis. Cidade, estado e prefixo de CEP representam os atributos cadastrais presentes na base. As múltiplas ocorrências de geolocalização por prefixo não devem ser ligadas diretamente a fatos sem agregação prévia.

Entre os 99.441 pedidos, 98.673 possuem avaliação, 99.281 possuem data de aprovação, 97.658 possuem envio ao transportador, 96.476 possuem entrega e todos possuem estimativa. Foram observados 7.827 pedidos entregues após a data estimada, sem atribuição causal.

A geolocalização cobre 99.163 de 99.441 registros de cliente e 3.088 de 3.095 vendedores. Os cadastros abrangem 27 estados e 4.119 cidades de clientes, além de 23 estados e 611 cidades de vendedores.

5.4 Decisões consolidadas após a validação

- RF01 a RF12 possuem cobertura suficiente, respeitadas as limitações registradas.
- RF04 não autoriza métricas de conversão, abandono ou navegação.
- RF07 e RF08 sustentam indicadores associados ao vendedor, mas não atribuição causal de avaliações ou atraso final.
- RF09 não sustenta distância percorrida nem cobertura logística formal.
- RF12 é classificado como atendido após a criação das estruturas reutilizáveis e dos datasets de consumo.
- Nenhuma evidência exige alterar os modelos conceitual, lógico, físico ou a transformação CORE já aprovados.

5.5 Reprodutibilidade

As evidências devem ser reproduzidas no PostgreSQL 18 sobre a CORE aprovada, executando as consultas referenciadas nesta matriz. As contagens documentadas correspondem à carga local validada e podem variar somente se a fonte ou o ELT forem formalmente alterados.

6 Catálogo de métricas analíticas

6.1 Finalidade e escopo

Este catálogo consolida as métricas aprovadas para responder prioritariamente ao desempenho financeiro e, em seguida, ao desempenho dos vendedores. As definições utilizam exclusivamente a CORE validada e correspondem ao período histórico do dataset.

Os valores observados não representam receita contábil, lucro, margem, liquidação financeira nem a operação atual da Olist. Todas as métricas são descritivas e não demonstram causalidade.

6.2 Políticas comuns

- **Data financeira e comercial:** `core.pedido.data_compra`.
- **Base principal:** pedidos com `status_pedido='delivered'`.

- **Base financeira completa:** pedidos entregues com itens e pagamentos, quando a métrica compara essas duas representações.
- **Cancelamento:** todos os pedidos compõem o denominador; o numerador contém somente `status_pedido='canceled'`.
- **Granularidade:** itens e pagamentos são agregados separadamente por pedido antes de qualquer combinação.
- **Vendedores:** valor dos itens, frete e quantidade de itens são diretamente atribuíveis. Entrega final e avaliação são apenas associadas ao pedido com participação do vendedor.
- **Percentuais:** são expressos na escala de 0 a 100. HHI permanece na escala de 0 a 1.
- **Valores monetários:** BRL com precisão exata; arredondamento é aplicado somente à apresentação de médias, taxas e percentuais.

6.3 Métricas financeiras

ID	Nome e finalidade	Fórmula e unidade	Granularidade e tempo	Filtros e exclusões	Fontes e SQL	Interpretação e limitações
FIN01	Valor dos itens entregues — medir o valor comercial dos produtos	SUM(preco_item); BRL	Origem item; saída histórica, mensal ou segmento; data_compra	Pedidos entregues; na comparação financeira, exige item e pagamento	core.item_pedido.p reco_item; consultas 01 e 07 de queries/analysis/	Valor observado dos itens; não é receita líquida, margem ou lucro.
FIN02	Valor de frete entregue — medir o frete cobrado nos itens	SUM(valor_frete); BRL	Origem item; saída histórica, mensal ou segmento; data_compra	Mesma base da FIN01	core.item_pedido.v alor_frete; consultas 01 e 07	Frete cobrado, não custo logístico real.
FIN03	Valor bruto entregue — medir itens mais frete	SUM(preco_item+valor_frete); BRL	Item, pré-agregado por pedido; saída histórica, mensal ou segmento	Mesma base da FIN01	core.item_pedido; consultas 01 e 07	Valor bruto observado; não comprova reconhecimento contábil.
FIN04	Valor pago registrado — medir pagamentos associados aos pedidos	SUM(valor_pagamento); BRL	Sequência de pagamento, pré-agregada por pedido; saída histórica ou mensal	Pedidos entregues com itens e pagamentos	core.pagamento.v alor_pagamento; consultas 01 e 07	Registro da fonte; não comprova liquidação, estorno ou recebimento.
FIN05	Diferença de reconciliação — comparar pagamento e valor bruto	valor_pago_registro-valor_bruto; BRL por pedido, com soma e classificação	Origem e controle por pedido; saída mensal ou histórica; data_compra	Somente pedidos presentes em itens e pagamentos; tolerância de R\$ 0,01 apenas na classificação	core.item_pedido, core.pagamento; análise 01 e validação 01	Divergência para investigação; somas positivas e negativas podem se compensar.
FIN06	Valor bruto médio por pedido entregue — medir valor bruto médio da base	SUM(valor_bruto)/COUNT(DISTINCTid_pedido); BRL/pedido	Pedido; saída histórica, mensal ou segmento; data_compra	Pedidos entregues com itens e pagamentos	Análises 01 e 07	Não utilizar o nome ambíguo “ticket médio”; a base monetária é explícita.
FIN07	Participação do frete — medir o peso do frete no valor bruto	100×SUM(valor_frete)/SUM(valor_bruto); percentual	Saída histórica, mensal ou segmento; data_compra	Pedidos entregues; denominador diferente de zero	Análises 01 e 07	Mede composição do valor cobrado, não eficiência ou custo logístico.

ID	Nome e finalidade	Fórmula e unidade	Granularidade e tempo	Filtros e exclusões	Fontes e SQL	Interpretação e limitações
FIN08	Crescimento mensal do valor dos itens — comparar evolução mensal	$100 \times (\text{valor_itens_mês} / \text{valor_itens_mês_anterior} - 1)$; percentual	Mês de compra	Mês atual e anterior devem possuir cobertura diária completa; pedidos entregues com itens e pagamentos	<code>queries/analysis/01_evolucao_financeira_mensal.sql</code>	Meses parciais retornam nulo; variação não explica causa.
FIN09	Taxa de cancelamento por quantidade — medir participação de pedidos cancelados	$100 \times \text{pedidos_cancelados} / \text{todos_pedidos}$; percentual	Pedido, com saída mensal ou histórica; <code>data_compra</code>	Todos os status no denominador; cancelado no numerador	<code>core.pedido.status_pedido</code> ; análise 08	Mede registros cancelados na base, não probabilidade futura. Meses parciais devem ser sinalizados.
FIN10	Valores associados a pedidos cancelados — dimensionar registros financeiros presentes	Somas separadas de itens, frete, bruto e pagamento; BRL	Itens e pagamentos pré-agregados por pedido; saída mensal ou histórica	Somente pedidos cancelados; ausências preservadas como cobertura	<code>queries/analysis/08_metricas_cancelamento.sql</code>	Não representa perda, estorno ou receita cancelada; as representações não devem ser fundidas.

6.4 Métricas de vendedores

ID	Nome e finalidade	Fórmula e unidade	Granularidade e tempo	Filtros e exclusões	Fontes e SQL	Interpretação e limitações
VEN01	Vendedores ativos — medir a base com atividade observada	COUNT(DISTINCT id_vendedor); vendedores	Item, saída histórica ou por período; data_compra	Ao menos um item em pedido entregue no período	core.item_pedido, core.pedido; análises 02 e 07	Atividade no dataset, não situação contratual ou operacional atual.
VEN02	Valor dos itens por vendedor — medir contribuição comercial direta	SUM(preco_item); BRL/vendedor	Vendedor; histórica, período ou segmento; data_compra	Itens de pedidos entregues	Análise 02 e consulta básica 07	Diretamente atribuível ao vendedor; não é receita, lucro ou pagamento recebido.
VEN03	Participação financeira do vendedor — medir relevância relativa	$100 \times \text{valor_itens_vendedor} / \text{valor_itens_total}$; percentual	Vendedor no mesmo período e população	Mesma base da VEN02; denominador diferente de zero	queries/analysis/02_concentracao_vendedores.sql	Participação na base observada, não participação de mercado.
VEN04	Participação acumulada dos maiores vendedores — medir concentração	Soma das participações ordenadas por valor; percentual Top 5, 10, 20 e 10% da base	Ranking de vendedor por período	Mesma base da VEN02; desempate por id_vendedor	Análises 02 e 07	Curva descritiva; classes ABC usam inicialmente 80% e 95%.
VEN05	Pedidos com participação do vendedor — medir alcance em pedidos	COUNT(DISTINCT id_pedido); pedidos/vendedor	Vendedor; histórica ou por período; data_compra	Pedidos entregues com item do vendedor	Consulta básica 07	Em pedido multivendedor, cada vendedor recebe uma participação; a soma excede pedidos do marketplace.
VEN06	Itens por vendedor — medir volume comercializado	COUNT(*); itens/vendedor	Vendedor; histórica ou por período; data_compra	Itens de pedidos entregues	Consulta básica 07	Mede linhas de item, não quantidade física além da representação da fonte.
VEN07	Valor médio do vendedor por pedido com participação — medir contribuição média	valor_itens_vendedor/pedidos_distintos_com_participação; BRL/pedido participante	Vendedor; histórica ou por período; data_compra	Mesma base da VEN02	Consulta básica 07	Considera somente a parcela de itens do vendedor; não é o valor total nem o pagamento do pedido.

ID	Nome e finalidade	Fórmula e unidade	Granularidade e tempo	Filtros e exclusões	Fontes e SQL	Interpretação e limitações
VEN08	Taxa de itens enviados após o limite — medir cumprimento do prazo diretamente relacionado ao item	$100 \times \frac{\text{itens após data_limite_envio}}{\text{itens com observação}}$; percentual	Vendedor-item, consolidada por vendedor; data_compra	Pedidos entregues; somente observações não nulas	core.item_pedido.data_limite_envio, core.pedido.data_envio_transportador, analytics.vw_desempenho_vendedor	O envio é comparado ao limite de cada item; não confundir com a proporção de pares vendedor-pedido que possuem algum item fora do limite.
VEN09	Taxa de pedidos atrasados associados ao vendedor — contextualizar risco de entrega	$100 \times \frac{\text{pedidos entregues após estimativa}}{\text{pedidos com datas}}$; percentual	Vendedor-pedido; histórica ou por período; data_compra	Pedidos entregues com datas de entrega e estimativa	core.pedido; queries/analysis/05_risco_operacional_vendedores.sql	Atraso pertence ao pedido; usar “associado”, sem atribuir responsabilidade ao vendedor.
VEN10	Nota média associada ao vendedor — contextualizar experiência	Média da nota média pré-agregada por pedido; pontos de 1 a 5	Vendedor-pedido; histórica ou por período; data_compra	Pedidos entregues com avaliação	core.avaliacao.note_a_avaliacao; análise 05	Avaliação pertence ao pedido e pode envolver vários vendedores; não mede causalidade.

6.5 Resultados históricos de referência

Na base de 96.477 pedidos entregues com itens e pagamentos:

Métrica	Resultado
FIN01 — valor dos itens	R\$ 13.221.363,14
FIN02 — valor de frete	R\$ 2.198.267,15
FIN03 — valor bruto	R\$ 15.419.630,29
FIN04 — valor pago registrado	R\$ 15.422.461,77
FIN05 — diferença agregada	R\$ 2.831,48
FIN06 — valor bruto médio por pedido	R\$ 159,83
FIN07 — participação do frete	14,26%

No histórico completo, 625 de 99.441 pedidos estão cancelados (FIN09: 0,6285%). Para esses pedidos, foram observados R\$ 95.235,27 em itens, R\$ 10.650,45 em frete, R\$ 105.885,72 em valor bruto e R\$ 143.255,60 em pagamentos registrados. Há 164 cancelados sem itens e nenhum sem pagamento, o que impede tratar as representações como equivalentes.

Para vendedores, foram observados 2.970 ativos. Os 5, 10 e 20 maiores representam, respectivamente, 7,71%, 13,27% e 21,28% do valor dos itens; os 10% maiores representam 67,11%. Na granularidade de item, a taxa de envio após o limite é 9,32%. Na granularidade vendedor-pedido, 8,97% das participações possuem ao menos um item fora do limite. A taxa de atraso associado é 8,02% e a nota média associada é 4,14.

6.6 Validação e controles

Risco	Controle	Resultado
Multiplicação de itens e pagamentos	queries/validation/02_controle_join_itens_pagamentos.sql	O join direto multiplica linhas e não pode sustentar somas.
Diferenças entre bruto e pagamento	queries/validation/01_reconciliacao_financeira.sql	Reconciliação preservada por pedido e classificada com tolerância de R\$ 0,01.
Cobertura de itens e pagamentos	queries/validation/03_cobertura_relacoes_pedido.sql	Exceções permanecem visíveis e determinam a população de cada métrica.
Atribuição a vendedores	queries/validation/04_granularidade_vendedor.sql	Itens e valor atribuído reconciliam sem diferença; participações adicionais refletem pedidos multivendedor.
Requisitos e relações	queries/validation/05_cobertura_requisitos_funcionais.sql	Cobertura e limitações das relações estão documentadas por requisito.

6.7 Decisões para ANALYTICS e BI

- A base financeira por pedido deve estabilizar as pré-agregações de itens e pagamentos e informar flags de cobertura.
- A estrutura de vendedor deve preservar as granularidades vendedor e vendedor-pedido, sem repetir o pagamento integral.
- Métricas mensais devem expor a completude da cobertura antes de permitir comparação temporal.
- Valores de pedidos cancelados devem permanecer em colunas separadas por representação financeira.
- Nomes de campos de BI devem incluir a medida-base e, para vendedor, o termo associado quando a informação pertencer ao pedido.
- HHI e classe ABC são diagnósticos complementares à VEN04, não métricas de mercado nem critérios regulatórios.

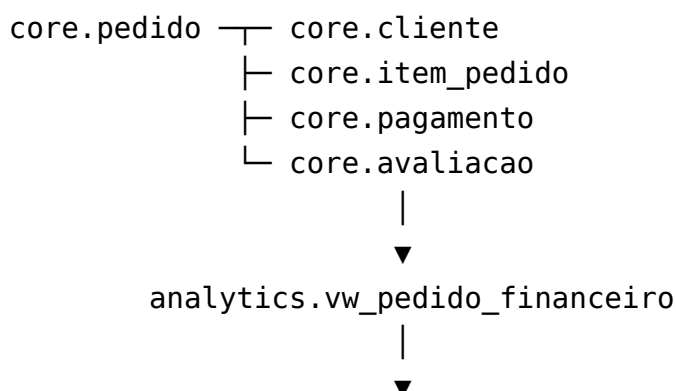
7 Estruturas do schema ANALYTICS

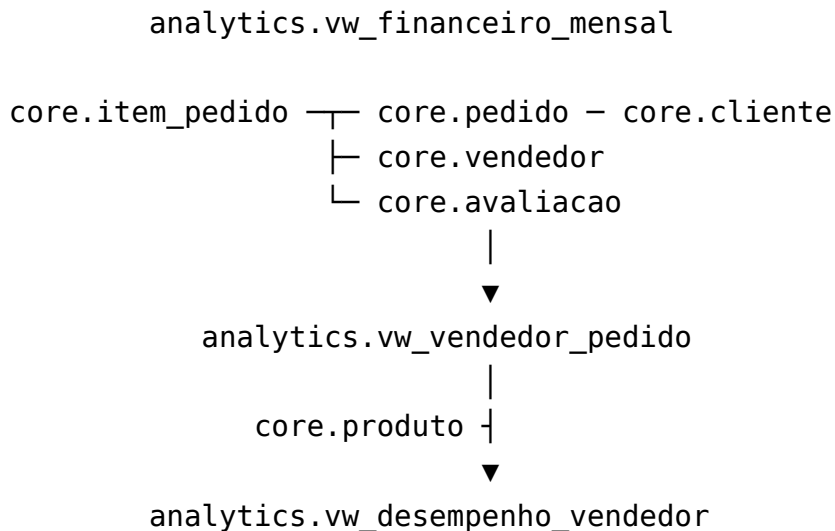
7.1 Finalidade

As views do schema `analytics` estabilizam combinações e regras recorrentes validadas pelas consultas básicas e analíticas, pela validação dos requisitos funcionais e pelo catálogo de métricas. Elas reduzem repetição, tornam explícita a granularidade de consumo e preservam rastreabilidade até a CORE.

Não são cópias das tabelas de origem, não alteram a CORE e não materializam dados. O contrato de consumo definiu os campos e relacionamentos de consumo; a criação de um arquivo Power BI e de seu projeto visual permanece fora do escopo.

7.2 Mapa de dependências





7.3 analytics.vw_pedido_financeiro

Finalidade: fornecer a base financeira e operacional reutilizável de pedido, evitando o join direto entre itens, pagamentos e avaliações.

Granularidade: uma linha por id_pedido, incluindo todos os status.

População observada: 99.441 linhas, sem duplicação de pedido.

Grupo	Campos	Definição
Identidade	id_pedido, id_cliente, id_cliente_unico	Chaves do pedido e identidade persistente do cliente.
Cliente	cidade_cliente, estado_cliente	Localização cadastral, não endereço exato da entrega.
Pedido	status_pedido, data_compra, mes_compra, data_aprovacao, data_envio_transportador, data_entrega, data_estimada	Estado e marcos temporais preservados da CORE.
Entrega	entrega_atrasada	data_entrega > data_estimada; nulo quando não calculável.
Cobertura	possui_itens, possui_pagamentos, possui_avaliacao	Flags que impedem interpretar ausência como valor zero.
Itens	quantidade_itens, quantidade_vendedores, valor_itens, valor_frete, valor_bruto	Itens pré-agregados por pedido; valores ficam nulos quando não há item.
Pagamentos	quantidade_pagamentos, quantidade_tipos_pagamento, maximo_parcelas, valor_pago_registrado	Sequências pré-agregadas por pedido; valores ficam nulos quando não há pagamento.
Reconciliação	diferenca_reconciliacao	Pagamento menos bruto, somente quando ambas as relações existem.

Grupo	Campos	Definição
Avaliação	quantidade_avaliacoes, nota_media_pedido	Avaliações pré-agregadas por pedido.

7.4 analytics.vw_financeiro_mensal

Finalidade: disponibilizar os KPIs financeiros recorrentes por mês de compra, incluindo cobertura temporal e cancelamentos.

Granularidade: uma linha por mes_compra.

População observada: 25 meses.

Grupo	Campos	Definição
Tempo	mes_compra, cobertura_diaria_completa	Mês de compra e sinalização de presença de pedidos em todos os dias do mês.
Pedidos	pedidos, pedidos_entregues, pedidos_entregues_completos, pedidos_cancelados	Volumes total, entregue, entregue com itens e pagamentos, e cancelado.
Cancelamento	taxa_cancelamento_quantidade_percentual	Cancelados divididos por todos os pedidos do mês.
Financeiro entregue	valor_itens_entregues, valor_frete_entregue, valor_bruto_entregue, valor_pago_registrado_entregue	Somas sobre pedidos entregues com itens e pagamentos.
Reconciliação	diferenca_reconciliacao_entregue	Soma das diferenças por pedido; não substitui o controle individual.
Médias e composição	valor_bruto_medio_pedido_entregue, participacao_frete_percentual	Média explícita do bruto e participação do frete.
Evolução	crescimento_mensal_valor_itens_percentual	Calculado apenas quando mês atual e anterior têm cobertura diária completa.
Cancelados	valor_itens_associado_cancelados, valor_frete_associado_cancelados, valor_bruto_associado_cancelados, valor_pago_registrado_associado_cancelados	Representações separadas; não significam perda ou estorno.

7.5 analytics.vw_vendedor_pedido

Finalidade: estabilizar a combinação entre contribuição direta do vendedor e informações apenas associadas ao pedido.

Granularidade: uma linha por par `id_vendedor`, `id_pedido`, somente para pedidos entregues.

População observada: 97.819 linhas.

Grupo	Campos	Definição
Identidade e tempo	<code>id_vendedor</code> , <code>id_pedido</code> , <code>data_compra</code> , <code>mes_compra</code>	Participação do vendedor no pedido e referência temporal.
Geografia	<code>cidade_vendedor</code> , <code>estado_vendedor</code> , <code>cidade_cliente</code> , <code>estado_cliente</code>	Origem cadastral do vendedor e destino cadastral do cliente.
Itens diretos	<code>quantidade_itens</code> , <code>valor_itens</code> , <code>valor_frete</code> , <code>valor_bruto</code>	Medidas diretamente atribuíveis aos itens do vendedor.
Envio direto	<code>itens_com_envio_observado</code> , <code>itens_enviados_apos_limite</code> , <code>possui_item_enviado_apos_limite</code>	Contagens por item e flag de presença no par vendedor-pedido.
Pedido associado	<code>entrega_atrasada_associada</code> , <code>nota_media_associada</code>	Entrega final e avaliação pertencem ao pedido; não atribuem responsabilidade.

7.6 analytics.vw_desempenho_vendedor

Finalidade: fornecer uma visão histórica consolidada de contribuição, concentração, alcance e qualidade associada dos vendedores.

Granularidade: uma linha por vendedor com item em pedido entregue.

População observada: 2.970 linhas.

Grupo	Campos	Definição
Identidade	<code>id_vendedor</code> , <code>cidade_vendedor</code> , <code>estado_vendedor</code>	Vendedor e localização cadastral de origem.
Ranking	<code>posicao_valor_itens</code> , <code>participacao_valor_itens_percentual</code> , <code>participacao_acumulada_percentual</code> , <code>classe_abc</code> , <code>hhi_base_observada</code>	Concentração interna da base; não representa mercado ou avaliação regulatória.
Volumes e valores	<code>pedidos_com_participacao</code> , <code>quantidade_itens</code> , <code>valor_itens</code> , <code>valor_frete</code> , <code>valor_bruto</code>	Contribuição direta histórica em pedidos entregues.
Médias	<code>valor_medio_por_item</code> , <code>valor_medio_por_pedido_com_participacao</code>	Médias com numerador e denominador explícitos.
Diversidade e alcance	<code>categorias_comercializadas</code> , <code>estados_clientes_atendidos</code> , <code>idades_clientes_atendidas</code>	Diversidade e alcance observados, não cobertura comercial formal.

Grupo	Campos	Definição
Envio	itens_com_envio_observado, itens_enviados_apos_limite, taxa_itens_enviados_apos_limite_percentual	VEN08 na granularidade correta de item.
Entrega associada	pedidos_com_prazo_entrega_observado, pedidos_atrasados_associados, taxa_pedidos_atrasados_associados_percentual	Atraso final associado à participação do vendedor.
Avaliação associada	pedidos_com_avaliacao_associada, nota_media_associada, pedidos_com_avaliacao_negativa_associada, taxa_avaliacao_negativa_associada_percentual	Avaliações do pedido, sem atribuição causal ao vendedor.

7.7 Instalação e validação

O `database.setup` executa as views na ordem numérica de dependência e valida a existência das quatro estruturas com `models/analytics/validate_views.sql`.

Após a carga, `queries/validation/06_views_analytics.sql` compara as granularidades e os valores atribuídos aos vendedores contra a CORE. Na carga aprovada, todas as diferenças de contagem e valor resultaram em zero.

As views são normais, não materializadas. Essa decisão evita duplicar dados e criar política de atualização antes de existir evidência de necessidade de desempenho. Materialização ou índices específicos exigirão medição própria.

7.8 Decisões e limitações

- Valores nulos em relações ausentes são preservados; contagens usam zero.
- Pagamentos não são alocados aos vendedores.
- A visão mensal principal compara itens e pagamentos somente na população entregue que possui ambas as relações.
- O crescimento mensal permanece nulo em comparações com cobertura parcial.
- A taxa VEN08 é calculada por item (9,32%). O indicador exploratório anterior de 8,97% representa pares vendedor-pedido com algum item fora do limite.
- As estruturas são adequadas ao consumo SQL recorrente. O contrato final de importação, relacionamentos e medidas do Power BI está documentado na seção seguinte.

8 Contrato de consumo no Power BI e SQL

8.1 Objetivo

Este documento consolida o contrato de consumo em Power BI e SQL. Ele organiza as views aprovadas do schema `analytics` como datasets para exploração SQL e construção futura de um modelo semântico no Power BI, sem copiar dados da CORE nem criar novas estruturas sem necessidade demonstrada.

O contrato cobre nomes, granularidades, chaves, relacionamentos, medidas, filtros, atualização, controles e limitações. A criação de um arquivo `.pbix`, de páginas ou de visuais não faz parte desta entrega.

8.2 Decisão de arquitetura

As quatro views do schema `analytics` já estabilizam as regras recorrentes e são as fontes canônicas de consumo. O contrato de consumo não exige marts adicionais porque:

- as granularidades de pedido, mês, vendedor-pedido e vendedor já estão explícitas;
- as combinações de itens, pagamentos e avaliações já são protegidas contra multiplicação de medidas;
- não existe evidência de requisito de desempenho que justifique materialização;
- novas cópias aumentariam o risco de divergência sem acrescentar semântica.

Para exportações controladas, `queries/consumption/` expõe listas explícitas de colunas. Consumidores com acesso direto ao PostgreSQL podem consultar as views ou usar essas consultas como instruções SQL no conector.

8.3 Datasets

Nome recomendado no BI	Fonte canônica	Granularidade	Chave	Uso principal
fato_pedido_financeiro	<code>analytics.vw_pedido_financeiro</code>	Um pedido, incluindo todos os status	<code>id_pedido</code>	Detalhe financeiro, operacional e reconciliação

Nome recomendado no BI	Fonte canônica	Granularidade	Chave	Uso principal
agregado_financeiro_mensal	analytics.vw_financeiro_mensal	Um mês de compra	mes_compra	Série executiva pronta para SQL e controles mensais
fato_vendedor_pedido	analytics.vw_vendedor_pedido	Um vendedor em um pedido entregue	id_vendedor, id_pedido	Evolução, alcance e risco associado ao vendedor
resumo_desempenho_vendedor	analytics.vw_desempenho_vendedor	Um vendedor ativo no histórico entregue	id_vendedor	Ranking, curva ABC e perfil histórico

Os valores de fato_vendedor_pedido são contribuições diretas dos itens do vendedor. Entrega e avaliação são apenas associadas ao pedido. Pagamentos não são alocados ao vendedor.

8.4 Perfil recomendado de importação

8.4.1 Modelo semântico principal

Importar:

- fato_pedido_financeiro para análises financeiras e operacionais;
- fato_vendedor_pedido para análises temporais de vendedores;
- resumo_desempenho_vendedor para ranking e segmentação histórica.

Criar no Power BI uma dimensão calendário contínua entre as datas mínima e máxima de compra. A coluna de data deve ser relacionada, com direção única, a data_compra das duas tabelas fato. Para uso mensal, a dimensão deve expor ano, mês, número do mês e uma chave AAAA-MM com ordenação cronológica.

Relacionamento permitido:

```
dim_calendario[data]
    1 — * fato_pedido_financeiro[data_compra_data]
    1 — * fato_vendedor_pedido[data_compra_data]

resumo_desempenho_vendedor[id_vendedor]
    1 — * fato_vendedor_pedido[id_vendedor]
```

data_compra_data representa uma coluna derivada somente com a data de data_compra. O filtro deve fluir da dimensão para os fatos. Não usar direção bidirecional como configuração padrão.

8.4.2 Agregado mensal

`agregado_financeiro_mensal` é opcional no modelo Power BI. Ele é recomendado para consulta SQL direta, validação e protótipos executivos. Quando importado no mesmo modelo, deve permanecer separado ou ser relacionado por uma dimensão de mês com chave única.

Não somar suas medidas com medidas calculadas a partir de `fato_pedido_financeiro`; ambas representam o mesmo domínio em granularidades diferentes.

8.4.3 Relacionamentos proibidos

- não relacionar diretamente `fato_pedido_financeiro` e `fato_vendedor_pedido` por `id_pedido` para calcular valores financeiros;
- não usar `id_cliente` como dimensão persistente de pessoa; a identidade recorrente disponível é `id_cliente_unico`;
- não combinar as tabelas por cidade sem estado;
- não expandir geolocalização por prefixo de CEP, pois ela possui múltiplas ocorrências e multiplicaria linhas.

8.5 Propriedade das medidas

Tema	Dataset proprietário	Regra
Valores e contagens de pedido	<code>fato_pedido_financeiro</code>	Agregar uma vez por <code>id_pedido</code>
Evolução financeira pronta	<code>agregado_financeiro_mensal</code>	Usar somente como agregado mensal
Valores e volumes do vendedor	<code>fato_vendedor_pedido</code>	Somar contribuições diretas do vendedor
Ranking e concentração histórica	<code>resumo_desempenho_vendedor</code>	Não recalculer como série temporal
Pagamentos	<code>fato_pedido_financeiro</code>	Nunca atribuir integralmente ao vendedor
Entrega e avaliação por vendedor	<code>fato_vendedor_pedido</code>	Nomear como informação associada

Medidas de pedido devem ser calculadas em `fato_pedido_financeiro`; medidas de vendedor devem ser calculadas em `fato_vendedor_pedido`. Essa separação evita que um pedido multivendedor repita valor bruto, pagamento ou avaliação.

8.6 Medidas mínimas no Power BI

As medidas abaixo são referências para o modelo semântico. Os percentuais são razões e devem receber formatação percentual no Power BI, sem multiplicação adicional por 100.

```
Pedidos =  
DISTINCTCOUNT ( fato_pedido_financeiro[id_pedido] )
```

```
Pedidos Entregues =  
CALCULATE (   
    [Pedidos],  
    fato_pedido_financeiro[status_pedido] = "delivered"  
 )
```

```
Pedidos Entregues Completos =  
CALCULATE (   
    [Pedidos Entregues],  
    fato_pedido_financeiro[possui_itens] = TRUE (),  
    fato_pedido_financeiro[possui_pagamentos] = TRUE ()  
 )
```

```
Valor dos Itens Entregues =  
CALCULATE (   
    SUM ( fato_pedido_financeiro[valor_itens] ),  
    fato_pedido_financeiro[status_pedido] = "delivered",  
    fato_pedido_financeiro[possui_itens] = TRUE (),  
    fato_pedido_financeiro[possui_pagamentos] = TRUE ()  
 )
```

```
Valor Bruto Entregue =  
CALCULATE (   
    SUM ( fato_pedido_financeiro[valor_bruto] ),  
    fato_pedido_financeiro[status_pedido] = "delivered",  
    fato_pedido_financeiro[possui_itens] = TRUE (),  
    fato_pedido_financeiro[possui_pagamentos] = TRUE ()  
 )
```

```
Valor Pago Registrado Entregue =  
CALCULATE (   
    SUM ( fato_pedido_financeiro[valor_pago_registrado] ),  
    fato_pedido_financeiro[status_pedido] = "delivered",
```

```
fato_pedido_financeiro[possui_itens] = TRUE (),  
fato_pedido_financeiro[possui_pagamentos] = TRUE ()  
)
```

Diferença de Reconciliação Entregue =
[Valor Pago Registrado Entregue] - [Valor Bruto Entregue]

Valor Bruto Médio por Pedido Entregue =
DIVIDE (
 [Valor Bruto Entregue],
 [Pedidos Entregues Completos]
)

Participação do Frete =
DIVIDE (
 CALCULATE (
 SUM (fato_pedido_financeiro[valor_frete]),
 fato_pedido_financeiro[status_pedido] = "delivered",
 fato_pedido_financeiro[possui_itens] = TRUE (),
 fato_pedido_financeiro[possui_pagamentos] = TRUE ()
),
 [Valor Bruto Entregue]
)

Taxa de Cancelamento =
VAR PedidosCancelados =
 CALCULATE (
 [Pedidos],
 REMOVEFILTERS (fato_pedido_financeiro[status_pedido]),
 fato_pedido_financeiro[status_pedido] = "canceled"
)
VAR TodosPedidos =
 CALCULATE (
 [Pedidos],
 REMOVEFILTERS (fato_pedido_financeiro[status_pedido])
)
RETURN
 DIVIDE (PedidosCancelados, TodosPedidos)

Valor dos Itens por Vendedor =
SUM (fato_vendedor_pedido[valor_itens])

```
Taxa de Itens Enviados Após o Limite =
DIVIDE (
    SUM ( fato_vendedor_pedido[itens_enviados_apos_limite] ),
    SUM ( fato_vendedor_pedido[itens_com_envio_observado] )
)
```

O crescimento mensal deve ser calculado apenas entre meses de cobertura diária completa. A definição canônica já está em `agregado_financeiro_mensal[crescimento_mensal_valor_itens_percentual]`; reimplementações em DAX devem reproduzir essa condição.

8.7 Tipos e formatação

Grupo	Tratamento recomendado
Identificadores	Texto; nunca resumir
Datas e timestamps	Data ou data/hora conforme a coluna original
Valores monetários	Número decimal fixo, moeda BRL
Contagens	Número inteiro
Flags	Booleano
Taxas das views	Número decimal já expresso em pontos percentuais
Taxas DAX com DIVIDE	Número decimal formatado como percentual
Notas	Número decimal, sem formatação percentual

As colunas percentuais das views SQL já estão multiplicadas por 100. Por exemplo, 9.32 significa 9,32%. Medidas DAX baseadas em DIVIDE retornam 0.0932 e devem apenas receber o formato percentual.

8.8 Filtros e interpretação

- a data principal é `data_compra`;
- a visão financeira principal usa pedidos `delivered` com itens e pagamentos;
- meses sem cobertura diária completa não sustentam comparações de crescimento;
- valores associados a cancelados não representam perda, estorno ou receita;
- `cidade_cliente` e `estado_cliente` representam localização cadastral, não o endereço exato da entrega;
- alcance geográfico é observado na base, não cobertura comercial formal;
- atraso e avaliação associados ao vendedor não demonstram responsabilidade ou causalidade;
- HHI e participação representam somente a base histórica observada.

8.9 Atualização e segurança

As views são normais e refletem o estado corrente da CORE. A sequência de atualização é:

CSV → RAW → CORE → validações do ELT → views ANALYTICS → atualização
→ do BI

O Power BI deve usar uma credencial PostgreSQL de leitura com acesso apenas aos objetos necessários. DATABASE_URL, senhas e arquivos locais não devem ser incorporados ao repositório ou às consultas versionadas.

O modo **Importação** é o padrão recomendado para esta base histórica. O uso de DirectQuery, atualização incremental, agregações automáticas ou views materializadas depende de medição de desempenho e de um requisito operacional futuro.

8.10 Controles antes da publicação

Antes de atualizar ou publicar um modelo semântico:

1. executar o ELT e a validação independente;
2. executar queries/validation/06_views_analytics.sql;
3. confirmar unicidade de id_pedido, mes_compra e id_vendedor nas fontes correspondentes;
4. confirmar unicidade do par id_vendedor, id_pedido;
5. comparar totais financeiros do BI com vw_financeiro_mensal;
6. verificar tipos, formatos, direção de filtros e relacionamentos ativos;
7. registrar data da atualização e período coberto.

8.11 Limitações e evolução

Este contrato prepara o consumo, mas não entrega monitoramento em tempo real, governança de workspace, gateway, política de acesso, atualização agendada ou design visual. Esses elementos dependem do ambiente Power BI de destino.

Também não há evidência atual para materializar views ou criar índices específicos. Qualquer evolução deve partir de medição reproduzível e preservar a rastreabilidade até as tabelas CORE.